COURS DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE

LES CIRCUITS D’ALIMENTATION DES MOTEURS DIESEL ET ESSENCE

Système classique • Injection électronique • Common Rail

Objectifs du cours

Comprendre le trajet du carburant, identifier les organes, distinguer les systèmes mécaniques et électroniques, reconnaître les principaux types d’injecteurs et connaître les bases du diagnostic.

Contenu

1. Notions générales
2. Moteur Diesel classique
3. Moteur essence classique à carburateur
4. Injection essence électronique
5. Diesel Common Rail et ses organes
6. Types d’injecteurs
7. Comparaison des systèmes
8. Méthode de diagnostic et sécurité

Support pédagogique en français — schémas fonctionnels simplifiés avec légendes françaises

1. Notions générales

Le circuit d’alimentation transporte le carburant depuis le réservoir jusqu’au dispositif qui prépare ou dose le mélange, puis jusqu’au moteur. Son architecture dépend du carburant et du type d’injection.

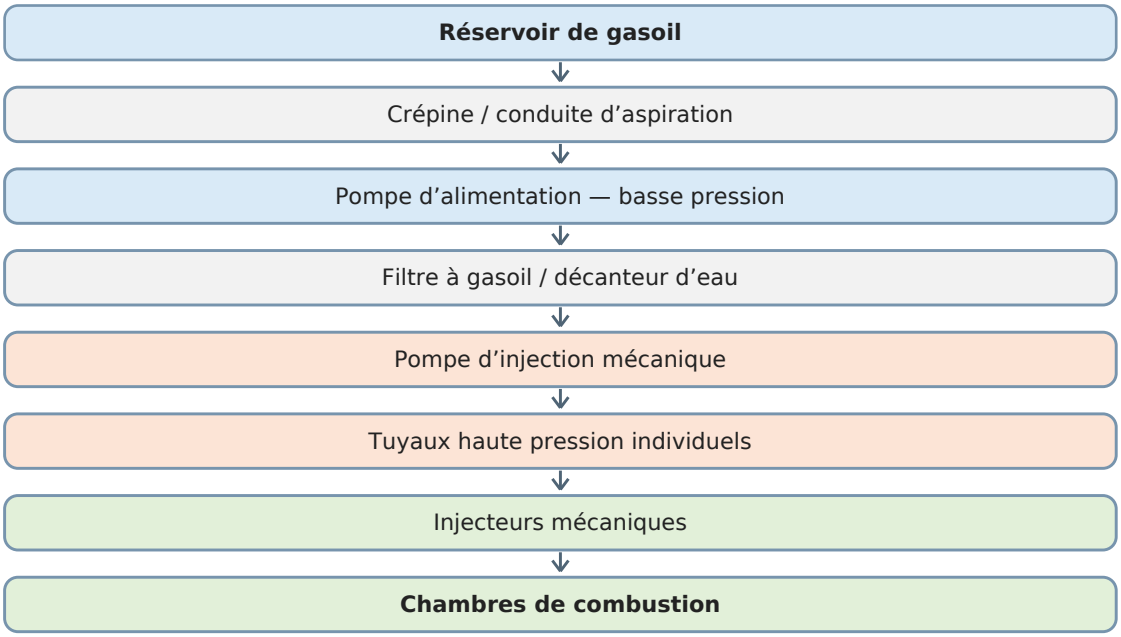
Deux fonctions à distinguer : l’alimentation basse pression transporte le carburant ; le système d’injection dose le carburant et, selon la technologie, le met à haute pression.

Vocabulaire : réservoir, pompe d’alimentation, filtre, pompe d’injection, rampe commune, injecteur, conduite de retour, calculateur moteur (ECU), capteur de pression.

2. Moteur Diesel classique à injection mécanique

Dans le système Diesel classique, la pompe d’injection mécanique dose le carburant et l’envoie à chaque injecteur au bon moment. Il peut s’agir d’une pompe en ligne ou d’une pompe distributrice/rotative.

SCHÉMA FONCTIONNEL — DIESEL CLASSIQUE



Organes et rôles

Organe	Rôle
Réservoir	Stocke le gasoil.
Pompe d’alimentation	Amène le gasoil vers le filtre et la pompe d’injection ; elle peut être mécanique ou électrique selon le véhicule.
Filtre à gasoil	Retient les impuretés et souvent l’eau. Un filtre colmaté peut provoquer un manque de débit.
Pompe d’injection	Dose la quantité, crée la pression d’injection et distribue le carburant aux cylindres selon l’ordre d’injection.
Injecteur mécanique	S’ouvre lorsque la pression atteint sa pression de tarage et pulvérise le gasoil dans la chambre.
Retour carburant	Ramène au réservoir le carburant excédentaire selon la conception du système.

Fonctionnement simplifié

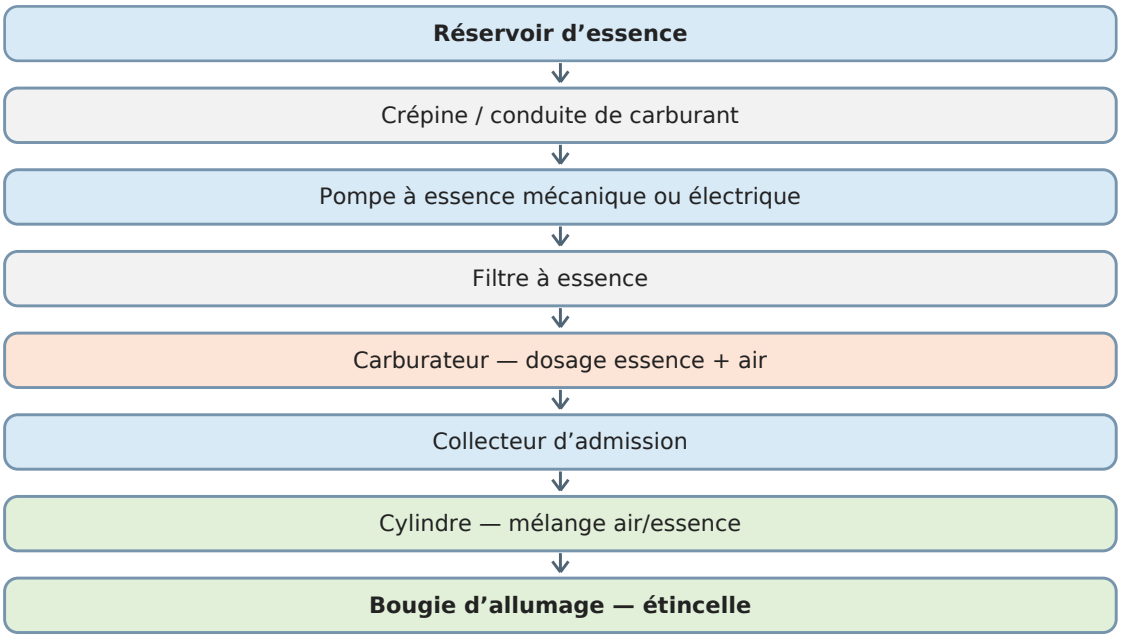
1. La pompe d’alimentation amène le gasoil filtré à la pompe d’injection.
2. La pompe d’injection dose et comprime le carburant.
3. Chaque tuyau haute pression alimente l’injecteur correspondant.
4. L’injecteur pulvérise le gasoil ; la chaleur de l’air fortement comprimé permet l’auto-inflammation.

À retenir : un Diesel classique n’utilise pas de bougie d’allumage. Les bougies de préchauffage, si le moteur en est équipé, facilitent surtout le démarrage à froid.

3. Moteur essence classique à carburateur

Sur un moteur essence classique, le carburant est généralement amené à basse pression jusqu’au carburateur. Celui-ci dose l’essence et la mélange à l’air avant que le mélange ne passe dans le collecteur d’admission.

SCHÉMA FONCTIONNEL — ESSENCE À CARBURATEUR



Organes et rôles

Organe	Rôle
Pompe à essence	Transporte l’essence du réservoir au carburateur. Sur de nombreux anciens véhicules, elle est mécanique.
Filtre à essence	Retient les particules qui pourraient obstruer les conduits et les gicleurs.
Carburateur	Dose l’essence et la mélange à l’air grâce aux gicleurs, au venturi et au papillon.
Papillon des gaz	Règle principalement la quantité d’air admise et donc la charge du moteur.
Starter / enrichisseur	Enrichit le mélange pour faciliter le démarrage à froid, selon la conception.
Bougie d’allumage	Produit l’étincelle qui enflamme le mélange air-essence comprimé.

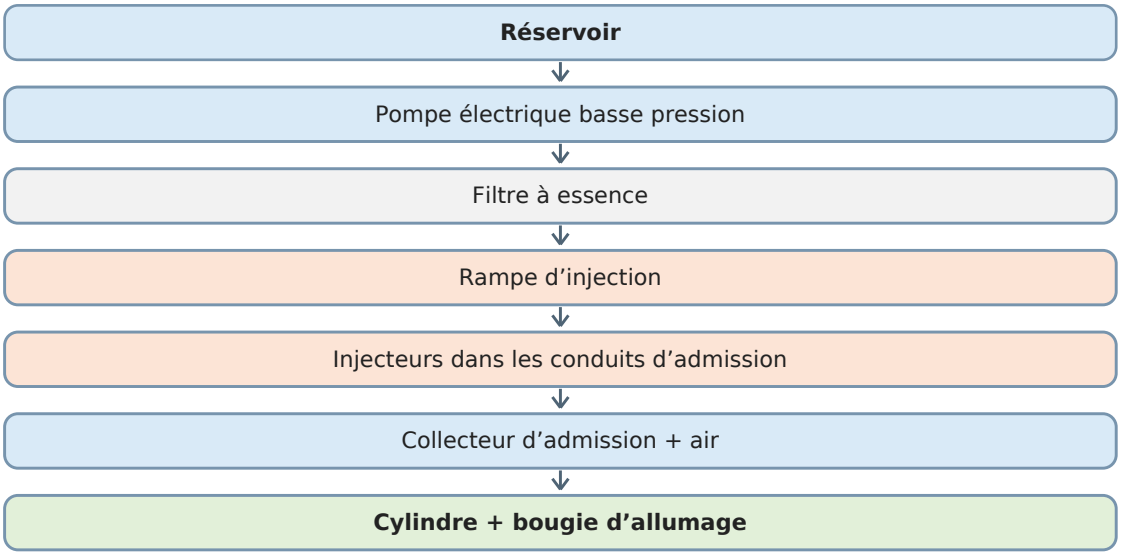
Fonctionnement simplifié

La pompe amène l’essence au carburateur. L’air aspiré traverse le carburateur ; la dépression au niveau du venturi favorise l’aspiration de l’essence par les gicleurs. Le mélange passe dans les cylindres, est comprimé puis enflammé par la bougie.

4. Moteur essence à injection électronique

L’injection électronique remplace le carburateur par des injecteurs commandés par un calculateur. La pompe électrique envoie l’essence vers la rampe d’injection. Le calculateur détermine la durée d’ouverture des injecteurs selon les informations des capteurs.

SCHÉMA FONCTIONNEL — ESSENCE MPI (INJECTION INDIRECTE)

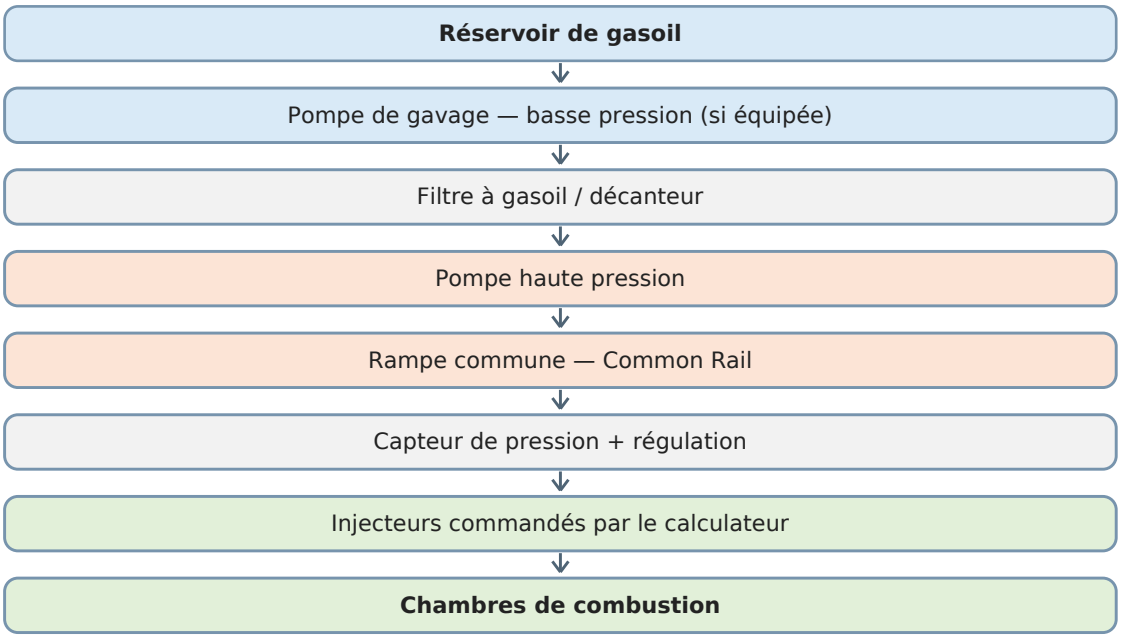


Dans une injection indirecte (MPI), l’essence est pulvérisée dans le conduit d’admission. Dans une injection directe (GDI, FSI, TSI selon les appellations), elle est injectée directement dans le cylindre et une pompe haute pression est généralement présente.

5. Moteur Diesel Common Rail

Le Common Rail est un système d’injection Diesel à commande électronique. La pompe haute pression alimente une rampe commune qui maintient le carburant sous pression. Les injecteurs sont commandés individuellement par le calculateur moteur.

SCHÉMA FONCTIONNEL — DIESEL COMMON RAIL



Organes principaux du Common Rail

Organe	Fonction	Signes possibles en cas de défaut
Pompe de gavage	Fournit le carburant à la pompe haute pression, si présente.	Démarrage difficile, débit insuffisant, moteur qui cale.
Filtre à gasoil	Filtre les particules et sépare l’eau selon son équipement.	Manque de puissance, pression insuffisante.
Pompe haute pression (HP)	Élève la pression du carburant pour l’injection.	Pression de rampe trop basse ; démarrage impossible.
IMV / MPROP ou régulateur	Dose le carburant admis dans la pompe ou régule la pression, selon l’architecture.	Pression instable ou valeur demandée non atteinte.
Rampe commune	Accumule et distribue le carburant sous haute pression aux injecteurs.	Fuite ou problème de pression ; contrôler capteur et circuit.
Capteur de pression rail	Transmet au calculateur la pression mesurée dans la rampe.	Valeur incohérente, défaut électrique ou défaut de régulation.
Calculateur moteur (ECU)	Calcule le moment et la durée d’injection à partir des capteurs et des conditions moteur.	Commande d’injection absente ou limitée ; vérifier alimentation, signaux et défauts.
Injecteurs	Pulvérisent précisément le carburant dans chaque cylindre.	Ratés, fumée, claquement, retour excessif ou démarrage difficile.
Conduite de retour	Ramène le carburant de fuite interne/retour au circuit prévu par le constructeur.	Retour excessif pouvant empêcher la pression de démarrage de monter.

Fonctionnement du Common Rail

1. Le carburant est aspiré ou envoyé depuis le réservoir et passe par le filtre.
2. La pompe haute pression comprime le carburant.
3. La rampe commune sert de réserve sous pression.
4. Le calculateur pilote chaque injecteur en fonction de la demande moteur et des signaux des capteurs.
5. Le carburant est pulvérisé dans les cylindres ; une partie peut revenir par le circuit de retour.

Attention : la pression Common Rail est extrêmement élevée. Ne jamais desserrer une conduite haute pression moteur tournant ou pendant une procédure de démarrage. Suivre la procédure constructeur pour dépressuriser le circuit.

6. Types d’injecteurs et rôle de chacun

Le type d’injecteur dépend de la technologie du moteur. Il faut distinguer le mode de commande (mécanique ou électronique), la technologie interne (solénoïde ou piézoélectrique) et l’emplacement d’injection (indirecte ou directe).

Type	Utilisation habituelle	Fonction / particularités
Injecteur Diesel mécanique	Diesel classique à pompe mécanique	S’ouvre sous l’effet de la pression du carburant, au-dessus de sa pression de tarage. Pulvérise le gasoil ; la forme du jet dépend de la buse.
Injecteur électromagnétique (solénoïde)	Common Rail Diesel ; aussi injection essence selon le système	Une bobine actionne une valve/aiguille par l’intermédiaire du mécanisme interne. Robuste et très répandu ; pilotage électrique par le calculateur.
Injecteur piézoélectrique	Certains systèmes Common Rail Diesel	Un empilement piézoélectrique se déforme sous tension pour commander l’injection. Réponse très rapide et contrôle précis ; technologie sensible et spécifique au constructeur.
Injecteur essence indirect (MPI/PFI)	Essence à injection dans le conduit d’admission	Pulvérise l’essence avant la soupape d’admission afin de former le mélange air-essence.
Injecteur essence direct (GDI/FSI/TSI)	Essence à injection directe	Pulvérise l’essence directement dans le cylindre. Fonctionne avec une pression plus élevée que l’injection indirecte et nécessite une pompe haute pression.
Injecteur-pompe (UIS/Pumpe-Düse)	Certains anciens moteurs Diesel	Chaque cylindre possède un ensemble intégrant une petite pompe haute pression et un injecteur. La pression est générée localement, sans rampe commune classique.

Éléments de l’injecteur

Selon la conception, un injecteur peut comprendre : corps, connecteur électrique (si commandé), bobine ou actionneur piézoélectrique, valve de commande, aiguille, ressort, buse et orifices de pulvérisation. Sur un injecteur Diesel Common Rail, la commande électrique pilote le mécanisme interne ; la haute pression du carburant assure l’injection.

Rôle de la buse : transformer le carburant en fines gouttelettes et orienter le jet. Le nombre, le diamètre et l’orientation des trous varient selon le moteur.

Ne pas confondre les types de commande avec les formes de buses : un injecteur peut être décrit par son actionneur (solénoïde/piézo), sa technologie d’injection (directe/indirecte) et sa buse (nombre et disposition des trous).

7. Différences entre système classique et Common Rail

Critère	Diesel classique mécanique	Diesel Common Rail
Génération de pression	Dans la pompe d’injection mécanique.	Par une pompe haute pression séparée de la fonction de commande des injecteurs.
Distribution	La pompe envoie le carburant à chaque injecteur via des tuyaux individuels.	La rampe commune alimente tous les injecteurs.
Commande	Principalement mécanique.	Électronique : calculateur, capteurs et actionneurs.
Moment et durée d’injection	Déterminés par la pompe et ses mécanismes.	Pilotés avec précision par le calculateur et les injecteurs.
Nombre d’injections	Généralement une injection principale par cycle sur les systèmes classiques simples.	Peut réaliser pré-injections, injection principale et post-injections selon le moteur.
Diagnostic	Contrôles mécaniques, tarage, calage et alimentation.	Lecture des défauts, données en direct, pression demandée/réelle, retours injecteurs et contrôles électriques.
Avantages	Architecture relativement simple et robuste.	Meilleure maîtrise de l’injection, rendement, bruit et émissions selon la calibration.
Contraintes	Moins flexible et moins précis que les systèmes électroniques modernes.	Sensible à la contamination ; pièces précises et diagnostic spécifique nécessaires.

8. Méthode de diagnostic de base

En cas de démarrage difficile, de calage ou de perte de puissance, suivre une démarche logique plutôt que remplacer directement une pièce.

Diesel classique

• Vérifier le niveau de carburant, les prises d’air et les fuites.
• Contrôler l’état du filtre et l’alimentation basse pression.
• Vérifier le calage de la pompe d’injection selon la procédure constructeur.
• Faire contrôler la pression de tarage et la pulvérisation des injecteurs avec l’équipement adapté.

Diesel Common Rail

• Lire les codes défauts et les données en direct.
• Comparer la pression rail demandée à la pression réelle pendant le démarrage.
• Vérifier l’alimentation basse pression, le filtre et les prises d’air.
• Contrôler la commande de régulation et le signal du capteur de pression.
• Réaliser un test de retour des injecteurs avec le matériel et la procédure adaptés.
• Ne jamais conclure à une pompe HP défectueuse sans avoir vérifié les causes en amont.

Essence à carburateur ou injection

• Vérifier la qualité et l’arrivée du carburant.
• Sur carburateur : contrôler les gicleurs, le niveau de cuve, le starter et les prises d’air.
• Sur injection : vérifier la pression selon les spécifications, la commande des injecteurs et les signaux des capteurs.
• Si le carburant est correct, vérifier l’allumage, la compression et la synchronisation moteur.

9. Questions de révision

1. Quel est le rôle du filtre à gasoil ?
2. Quelle est la différence entre une pompe d’injection mécanique et une pompe haute pression Common Rail ?
3. À quoi sert la rampe commune ?
4. Quelle est la différence entre un injecteur MPI et un injecteur GDI ?
5. Quelle est la différence entre un injecteur solénoïde et un injecteur piézoélectrique ?
6. Pourquoi ne faut-il jamais desserrer une conduite Common Rail moteur tournant ?

Réponses courtes

1. Elle retient les impuretés et, selon le modèle, sépare l’eau.
2. La pompe mécanique dose et distribue directement ; la pompe HP Common Rail alimente une rampe commune tandis que les injecteurs sont pilotés électroniquement.
3. Elle stocke et distribue le carburant sous haute pression.
4. MPI injecte dans l’admission ; GDI injecte directement dans le cylindre.
5. Le solénoïde utilise une bobine électromagnétique ; le piézo utilise un actionneur piézoélectrique.
6. Le jet sous haute pression peut pénétrer la peau et provoquer des blessures graves.

Fin du cours — Toujours appliquer les données techniques et les consignes de sécurité du constructeur pour le véhicule concerné.